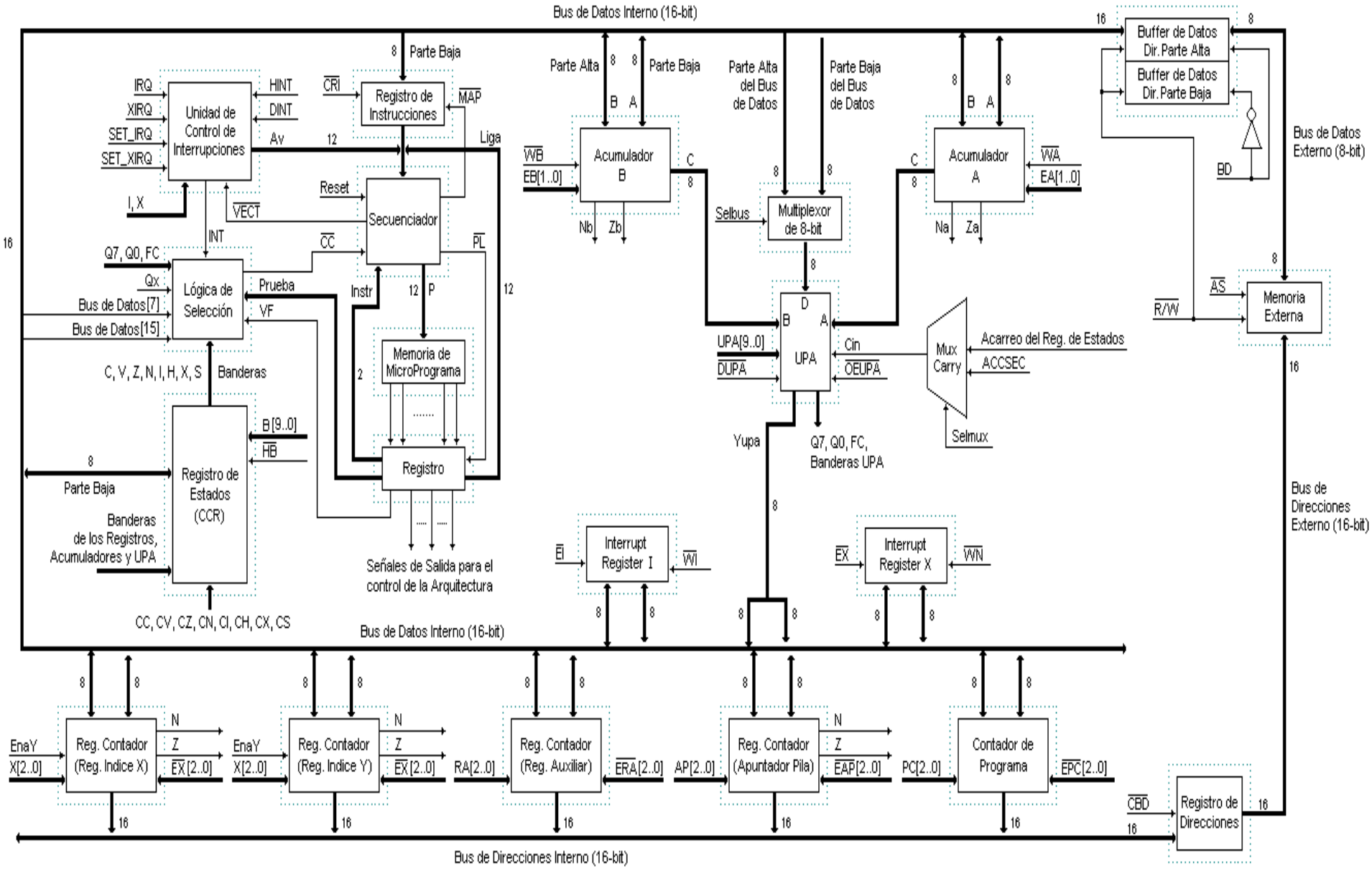

Bus de Datos Interno (16-bit)
Parte Baja
IRQ
XIRQ
SET_IRQ
SET_XIRQ
Unidad de Control de Interrupciones
HINT
DINT
Av
I, X
VECT
INT
CRI
Registro de Instrucciones
MAP
Liga
Reset
Secuenciador
CC
PL
Instr
P
Q7, Q0, FC
Qx
Bus de Datos[7]
Bus de Datos[15]
Lógica de Selección
Prueba
VF
C, V, Z, N, I, H, X, S
Banderas
Memoria de MicroPrograma
B[9..0]
HB
Registro
Registro de Estados (CCR)
Parte Baja
Banderas de los Registros, Acumuladores y UPA
CC, CV, CZ, CN, CI, CH, CX, CS
Señales de Salida para el control de la Arquitectura
Parte Alta
Parte Baja
WB
EB[1..0]
Acumulador B
Nb
Zb
Parte Alta del Bus de Datos
Parte Baja del Bus de Datos
Selbus
Multiplexor de 8-bit
WA
EA[1..0]
Acumulador A
Na
Za
UPA[9..0]
DUPA
UPA
Cin
OEUPA
Mux Carry
Acarreo del Reg. de Estados
ACCSEC
Selmux
Yupa
Q7, Q0, FC, Banderas UPA
Buffer de Datos Dir. Parte Alta
Buffer de Datos Dir. Parte Baja
BD
Bus de Datos Externo (8-bit)
AS
R/W
Memoria Externa
Bus de Direcciones Externo (16-bit)
EI
Interrupt Register I
WI
EX
Interrupt Register X
WN
Bus de Datos Interno (16-bit)
EnaY
X[2..0]
Reg. Contador (Reg. Indice X)
N
Z
EX[2..0]
Reg. Contador (Reg. Indice Y)
RA[2..0]
Reg. Contador (Reg. Auxiliar)
ERA[2..0]
AP[2..0]
Reg. Contador (Apuntador Pila)
EAP[2..0]
PC[2..0]
Contador de Programa
EPC[2..0]
CBD
Registro de Direcciones
Bus de Direcciones Interno (16-bit)

UPA

Líneas de Control				*Fuentes de la ALU y Control del Contador de 3 Bits*			
UPA3	UPA2	UPA1	UPA0	R	S	ResetContador	IncrementaContador
0	0	0	0	A	0	0	0
0	0	0	1	A	B	0	0
0	0	1	0	Q	0	0	0
0	0	1	1	B	0	0	0
0	1	0	0	0	A	0	0
0	1	0	1	D	A	0	0
0	1	1	0	D	Q	0	0
0	1	1	1	D	0	0	0
1	0	0	0	D	B	0	0
1	0	0	1	Q	B	0	0
1	0	1	0	X	X	1	0 *
1	0	1	1	X	X	0	1 *
1	1	0	0	Q	A	0	0

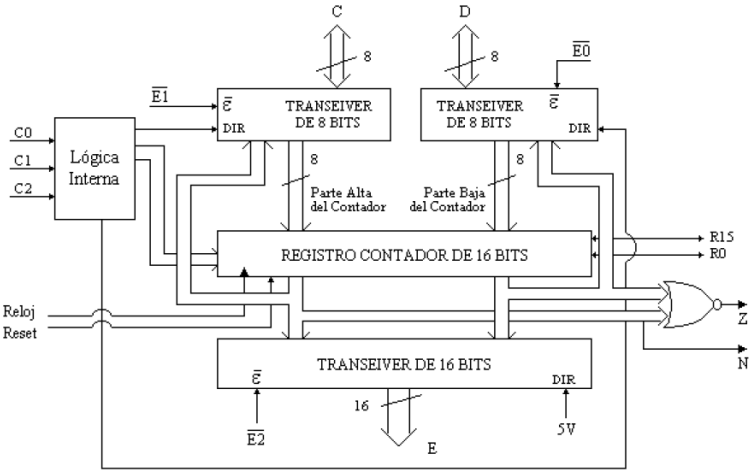
X - Significa “no importa”

Líneas de Control			*Funciones de la ALU*	
UPA6	UPA5	UPA4		
0	0	0	R + S + Cin	(Suma)
0	0	1	S – R – $\overline{Cin}$	(Resta)
0	1	0	R – S – $\overline{Cin}$	(Resta)
0	1	1	R ∨S	(Or)
1	0	0	R ∧S	(And)
1	0	1	$\overline{R}$ ∧S	(Complemento y And)
1	1	0	R ⊕ S	(Or exclusivo)
1	1	1	$\overline{R \oplus S}$	(Nor exclusivo)

Líneas de Control			*Destinos y Desplazamientos*	
UPA9	UPA8	UPA7	Yupa	Q
0	0	0	F	F
0	0	1	F	-
0	1	0	A	-
0	1	1	B	-
1	0	0	Yupa/2	-
1	0	1	-	Q/2
1	1	0	2Yupa	-
1	1	1	-	2Q

Acumuladores

E1	*E0*	*Bus Seleccionado*
0	0	Ninguno
0	1	A
1	0	B
1	1	C



Contador

Líneas de Control			*Función del Contador*
C2	C1	C0	
0	0	0	Mantiene su valor (Lectura)
0	0	1	Incrementa en 1
0	1	0	Decrementa en 1
0	1	1	Carga un valor en la Parte Baja (Escritura)
1	0	0	Carga un valor en la Parte Alta (Escritura)
1	0	1	Carga un valor de 16 bits (Escritura)
1	1	0	Corrimiento a la Izquierda
1	1	1	Corrimiento a la Derecha

Banderas

